

물리 기본설계 및 원리(21008_김선민)

1. 기본 설계

- 다층 완충 구조:

충격 에너지를 점진적으로 흡수하기 위해 계란을 감싸는 구조는 여러 층의 완충 재료 (폼, 스펀지, 에어캡 등)로 구성된다. 각 층은 서로 다른 탄성 계수를 가지며, 이질적인 재료들의 조합은 연속적인 감쇠 작용을 유도하여 급격한 힘 전달을 완화시킨다.

- 지연 작용 메커니즘 구현:

고무줄을 사용해 계란을 장치 내부에 부유시키는 방식은 차량의 서스펜션 시스템과 유사하게 작동한다. 이는 낙하 시 계란이 지면에 직접 충돌하지 않도록 하며, 고무줄의 신축성을 통해 운동 에너지가 진동 에너지로 전환되고, 이로 인해 충격의 정점이 시간적으로 분산된다.

- 분산형 외부 프레임:

종이컵과 빨대 등을 활용하여 구성된 외부 프레임은 충돌 시 장치 외벽이 먼저 변형되며 충격을 우선적으로 흡수한다. 이를 통해 계란에 도달하는 충격의 강도를 낮추고, 동시에 장치 전체의 무게 중심을 안정화시켜 비틀림이나 회전 충격도 최소화한다.

- 전체 경량화 및 중심 제어:

구조 전체는 가능한 한 가볍고 대칭적으로 구성되어 낙하 시 특정 방향으로 쏠리는 운동을 방지하며, 수직 낙하를 유도해 예상치 못한 충격을 줄이도록 설계되었다.

2. 원리

- 충격량-시간 함수 조절:

충격량은 일정하다는 가정 하에, 충격이 발생하는 시간 간격을 늘릴수록 단위 시간당 작용하는 힘(충격력)은 감소한다. 본 장치는 충돌 시 계란이 지면에 즉시 멈추지 않도록 여러 재료의 점탄성 특성과 진동 메커니즘을 이용하여 충돌 시간을 확장한다. 이로써 물리적으로 계란에 가해지는 최대 충격력을 유의미하게 낮출 수 있다.

- 에너지 전환 및 감쇠 메커니즘:

낙하 중인 계란은 운동 에너지를 가지고 있으며, 이 에너지는 충돌 시 열, 소리, 재료의 변형 에너지 등으로 전환된다. 특히 고무줄, 에어캡 등의 비선형 탄성 재료는 에너지 흡

수 후 복원하는 과정에서 에너지 손실(감쇠)을 유도하여 계란이 충격을 그대로 받지 않도록 한다.

- **국소 집중 하중의 분산:**

낙하 시 충격이 계란의 특정 지점에 집중되면 구조적 파괴가 발생하기 쉽다. 본 장치는 계란 주위를 다양한 방향에서 감싸는 구조로 설계되어, 충격 하중이 넓은 면적으로 분산되며 전달되도록 한다. 이는 충격 집중을 피하고 파손 위험을 낮추는 데 핵심적인 역할을 한다.

- **운동량 보존과 외력 전달 구조:**

장치 전체가 낙하하는 과정에서 운동량은 보존되지만, 장치가 지면과 충돌할 때 외력은 장치 전체를 통해 분산된다. 계란 하나에 운동량 변화가 집중되지 않도록 주변 구조가 외력을 흡수하고 재배분하는 통로로 작용한다. 이로써 충격 전달 경로를 조절하고 국소적 파손을 방지한다.